

本科代数几何

Patty

2026 年 3 月 19 日

目录

0	Introduction	2
1	Plane conics	2
1.1	classification of conics in $\mathbb{P}^2$	2
1.2	Easy cases of Bézout's Theorem	3
1.3	Space of all conics	5
2	Cubics and the group law	5
2.1	Group law on a plane cubic	6
2.2	Linear systems	7
2.3	Appendix: Plane curves and their genus	9
3	Affine varieties and the Nullstellensatz	10
3.1	Noetherian ring	11
3.2	The correspondence V	11
3.3	The correspondence I	12
3.4	Nullstellensatz	14
3.5	Proof of lem 3.13.	16
4	Functions on varieties	18
4.1	Polynomial functions	19
4.2	Function field	21
4.3	Rational maps	22
4.4	Affine variety	23

0 Introduction

这本书从最经典的丢番图问题开始，我们想要知道

$$x^n + y^n = z^n, \quad \text{with } x, y, z \in \mathbb{Z}$$

有多少解。等价的，这个问题转换为

$$x^n + y^n = 1, \quad \text{with } x, y \in \mathbb{Q}$$

有多少解。

进一步，我们要讨论的问题是对域 k 上的 n 元 d 次多项式有多少零点。先从简单的例子开始。 $k = \mathbb{Q}$, $n = 2$, $d = 1$, 那么解就是一条直线上的有理点。可以看到 $n = 2$, $d = 1$ 的情况较简单，但当 $n \geq 2$, $d \geq 2$ 情况开始复杂起来。这本书在第一部分讲平面曲线：第一章研究二元二次曲线，第二章研究二元三次曲线并在补充资料引出曲线的亏格的概念和更高次平面曲线关于丢番图问题的结论。第二部分讲更高维曲线上的研究：第三章介绍仿射代数簇，第四章介绍代数簇上的函数。大致的可以把前两章看作较初等的例子，从第三章开始，前面的工具不足够让我们研究更困难的情况，于是引入了代数簇这一套语言。第五章开始是应用，我还没有看，这个 lecture 只对第 0 章至第 4 章做一个梳理和总结。

1 Plane conics

Example 1.1 (练习 1.1). 考虑圆锥曲线 $C : (x^2 + y^2 = 5)$, C 过有理点 $(2, 1)$, 考虑直线 $L : (y = a(x - 2) + 1)$, $a \in \mathbb{Q}$, 带回原式得到 L 与 C 的另一个交点，这样我们得到了 C 上所有有理点的参数表达

从这个例子我们几乎可以断言所有圆锥曲线都能写出有理点的表达式，那么我们的主线任务好像已经完成了，我们解决了 $n = 2$ 的丢番图问题。看起来我们好像没有必要继续研究圆锥曲线了。但是这种方法依赖于圆锥曲线次数为 2，一旦这条曲线次数大于 2 这种方法就不能进行下去。所以我们还需要圆锥曲线上更多的代数性质来帮助我们研究次数更高的情况。

1.1 classification of conics in $\mathbb{P}^2$

用大一学的解析几何的知识，我们知道实圆锥曲线一共八种分类，为了弄清楚一条椭圆曲线属于哪一类，我们需要先判断判别式的正负号，再通过

判别该椭圆曲线对应的对称矩阵的行列式的正负号等一系列操作才能搞明白该曲线的分类。这种操作并不直观，而且很繁琐。于是我们想到，圆锥曲线可以由一个平面通过某种方式切割圆锥面得到，几何上看我们也可以固定住平面，旋转圆锥面得到截面。进而问题转化为我们真正关心的是这个圆锥类型，而不是截断的方式。而刻画这个圆锥的形状的工具就是射影空间（因为同一条母线是一个等价类）。这给出我们引入射影空间来研究的几何上的直观。书上用纯代数的方法引出射影空间，想法也很简单：考虑二次型

$$Q = \epsilon_1 x_1^2 + \epsilon_2 x_2^2 + \dots + \epsilon_n x_n^2, \quad \text{with } \epsilon_i \in k.$$

ϵ_i 的取值就决定了这个圆锥曲线的分类。在这个意义下，圆锥曲线在射影空间中可以被分成五类：

$$\text{nondegenerate conic, } C : (X^2 + Y^2 - Z^2 = 0) \quad (1)$$

$$\text{empty set, given by } (X^2 + Y^2 + Z^2 = 0) \quad (2)$$

$$\text{line pair, given by } (X^2 - Y^2 = 0) \quad (3)$$

$$\text{one point } (0,0,1), \text{ given by } (X^2 + Y^2 = 0) \quad (4)$$

$$\text{double line, given by } (X^2 = 0) \quad (5)$$

事实上我们只关心非退化的情况，对于 $C : (X^2 + Y^2 - Z^2 = 0)$ ，取新的坐标 $(X+Z, Y, Z-X)$ ， C 射影意义下与 $C' : (XZ = Y^2)$ 等价； C' 具有参数表示

$$\Phi : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1 \rightarrow C \subset \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2, \quad (U : V) \mapsto (U^2 : UV : V^2).$$

在后面我们将广泛地使用这种表示。

1.2 Easy cases of Bézout's Theorem

上面做的圆锥曲线的分类最重要的结论就是非退化的圆锥曲线在射影空间里是等价的，这大大简化了我们的讨论。进一步我们要提一个问题，至少需要多少个点且这些点要满足什么条件才可以唯一的确认一条圆锥曲线。如果点的数目不对，那么过这些点的圆锥曲线有什么代数特征。为了研究这个问题，我们引入了 Bézout's 定理

Theorem 1.2 (Bézout's Theorem). 给定代数闭域 k , C 和 D 是两条平面曲线, 次数分别为 m, n , 那么 C 和 D 在 $\mathbb{P}_k^2$ 交点数是 mn (考虑重数和无穷远点)。

Corollary 1.3. $L \subset \mathbb{P}_k^2$ 一条直线, $C \subset \mathbb{P}_k^2$ 一条非退化圆锥曲线, $D \subset \mathbb{P}_k^2$ 一条次数为 d 的曲线 $D: (C_d(X, Y, Z) = 0)$, 假设 $L, C \not\subset D$, 那么

$$\#L \cap D \leq d \quad \#C \cap D \leq 2d.$$

当 k 代数闭域时等号成立。

Proof. 利用 $\mathbb{P}_k^1$ 参数化来做就很显然了, 对于直线 L , 考虑参数化

$$X = U, \quad Y = V, \quad Z = aU + bV.$$

对于非退化椭圆曲线 C , 考虑参数化

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} U^2 \\ UV \\ V^2 \end{pmatrix}$$

其中 M 是非奇异三阶矩阵。

带入到 D , 得

$$F(U, V) = C_d(x(U, V), y(U, V), z(U, V)).$$

F 是次数为 d (非退化圆锥曲线情况 F 次数为 $2d$) 的齐次多项式, 进而得证 (这里涉及到零点的次数的地方就不赘述了)。

Corollary 1.4. $P_1, \dots, P_5 \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 是五个不同的点, 其中任意四个点不共线, 那么至多存在唯一一条圆锥曲线过这五个点。

Proof. $\mathbb{C}$ 是代数闭域, 由推论 1.3, 我们知道一条非退化圆锥曲线和一条圆锥曲线交于 4 个点, 所以要确认一条圆锥曲线至少需要 5 个点。如果两条不同的圆锥曲线交于 5 个点, 那么都退化, 且

$$C_1 = L_0 \cup L_1, \quad C_2 = L_0 \cup L_2,$$

其中 L_1, L_2 不同直线 (这里用到一条直线交二次曲线于 2 个点, 交另一条直线于 1 个点)。那么至少有 4 个点在 L_0 上。所以前提假设 5 个不同的点, 其中任意四个点不在一条直线上就可以唯一确认一条圆锥曲线。

1.3 Space of all conics

在 $\mathbb{C}$ 上讨论, 设

$$S_2 = \text{span}\{X^2, Y^2, Z^2, XY, YZ, ZX\}$$

对 $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, 定义

$$S_2(P_1, \dots, P_n) = \{Q \in S_2 \mid Q(P_i) = 0, i = 1, \dots, n\}$$

那么由推论 1.4, 马上有 $P_1, \dots, P_5 \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 是五个不同的点, 其中任意四个点不共线, 那么 $\dim S_2(P_1, \dots, P_5) = 1$.

Corollary 1.5. 若 $n \leq 5$, 且有 $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 任意四点不共线, 那么

$$\dim S_2(P_1, \dots, P_n) = 6 - n.$$

Proof. 用线性代数的观点来看, 每个点相当于给出一个方程, 有

$$\dim S_2(P_1, \dots, P_n) \geq 6 - n$$

补齐 5 个点满足任意四点不在一条直线上, 有

$$1 = \dim S_2(P_1, \dots, P_5) \geq \dim S_2(P_1, \dots, P_n) - (5 - n)$$

得证。

我们还可以基于这种观点研究过两个圆锥曲线交点的圆锥曲线族, 这里就不详细写了。

2 Cubics and the group law

本章还是以解决三次曲线丢番图问题为抓手, 先把三次曲线分为可有理参数化和不可有理参数化两类。其中不可有理参数化是我们研究的重点。对于不可有理参数化的三次曲线, 第一种是这个曲线本身是可约的, 那么问题可以划归到圆锥曲线或者直线来研究, 第二种是曲线不可约, 且没有奇点 (事实上可有理参数化的三次曲线一定有奇点, 在附件中关于曲线的亏格的地方有所体现)。进而研究的重点转变为不可约且没有奇点的三次曲线。在本章中, 在这种曲线上构造了一种群结构 (后面我会解释为什么一定是这种曲线) 来研究。同时本章也对三次曲线整体的性质有所研究, 为了逻辑的顺畅, 我私人的放在最后来说明。最后附录介绍了一下曲线的亏格, 我也会给一些直观但不够严谨的说明。

Example 2.1.

$C_1 : (y^2 = x^3 + x^2) \subset \mathbb{R}^2$ 具有参数化 $(t^2 - 1, t^3 - t)$

$C_2 : (y^2 = x^3) \subset \mathbb{R}^2$ 具有参数化 (t^2, t^3)

$C_3 : (y^2 = x(x-1)(x-\lambda)) \subset \mathbb{R}^2$ 没有有理参数表示证明 C_3 没有有理参数化只需要用抽象代数里的知识, 这里就不赘述了。这三个例子说明了很多三次曲线是没有有理化的, 我们需要用更多手段去研究。

2.1 Group law on a plane cubic

书上把本节放在三次曲线的性质后讲, 在这里出于我个人的喜好, 就提前了。本节中研究的三次曲线 $C : (F = 0) \subset \mathbb{P}_k^2$ 满足

- (a) F 不可约 (那么 C 不包含一条直线或一条圆锥曲线)
- (b) F 没有奇点, 等价于对 C 上任一点 P , 存在唯一一条直线 $L \subset \mathbb{P}_k^2$ 使得 P 是 $F|L$ 的多重零点 (即 P 是把 L 代入 F 方程中的多重零点)

同时我们把满足这两个条件的三次曲线称为椭圆曲线

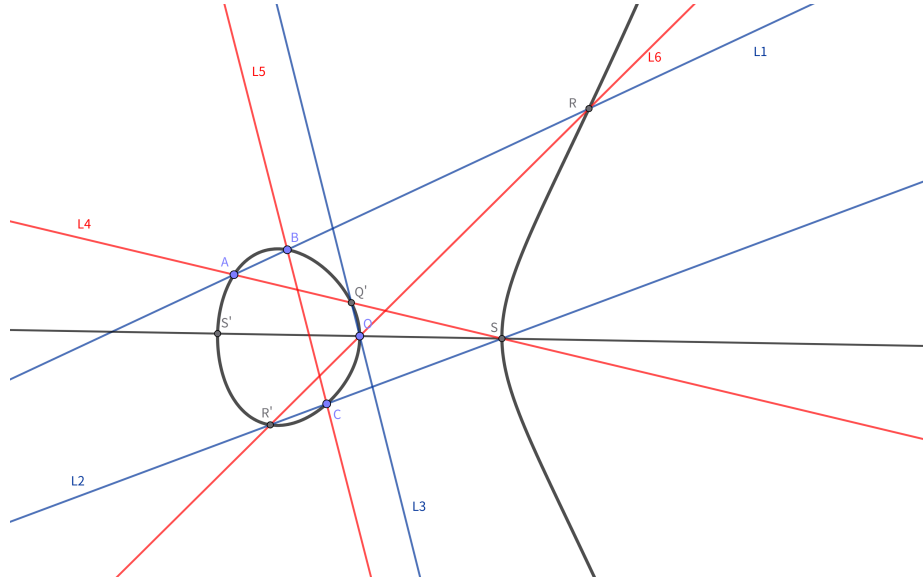
Constraction. 设 k 是 $\mathbb{C}$ 子域, 固定一点 $O \in C$

- (i) 对 $A \in C$, 令 $\bar{A}$ 是 C 与直线 OA 相交的第三个点
- (ii) 对 $A, B \in C, R$ 记作直线 AB 与 C 相交的第三个点, 并定义 $A+B = \bar{R}$

Remark. 我们没有假设 k 是代数闭域所以一条直线不一定能交三次曲线于第三个点, 但条件 (b) 保证了 (i) 成立。而 (ii) 良定是因为把直线 AB 方程代入 F 得到一个参数的三次多项式且两个根都在 k 中, 那么第三个根一定在 k 中。

Theorem 2.2. 上面给出的构造定义了 C 上的 *Abel* 群, 其中 O 是零元。

Proof. 逐条验证 *Abel* 群的条件即可, 其中结合律稍微有点复杂, 在这里写一下。我们想要说明 $(A+B)+C = A+(B+C)$, 设 $E_1 = L_1 \cup L_2 \cup L_3, E_2 = L_4 \cup L_5 \cup L_6$. 那么 C, E_1, E_2 都经过点 A, B, R, R', C, Q, Q', O , 证明 E_2 也经过 S , 用到了下一节的推论, 若两条不一样的三次曲线经过 9 个不同的点, 若存在另一条三次曲线经过其中 8 个点, 那么它一定经过第 9 个点。在这我们先承认这个推论, 这样我们说明了 E_2 也经过 S , 得证。



Remark. 附录中提到莫德爾定理 (Mordell 's Theorem) 断言椭圆曲线上的有理点是有限生成的。

这一章后面还提到对 $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ 或 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 的三次曲线, 都可以通过参数变化写成 $C: Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3$ 的形式, 令 O 是无穷远点, 即 $O = (0:1:0)$, 那么对 $P = (x:y:1)$, $\bar{P} = (x:-y:1)$ 。

2.2 Linear systems

跟上一章类似, 在域 k 上讨论, 设

$$S_d = \text{span}\{X^i Y^j Z^k \mid \text{with } i, j, k \in \mathbb{N} \text{ and } i + j + k = d\}$$

对 $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{P}_k^2$, 定义

$$S_d(P_1, \dots, P_n) = \{F \in S_d \mid F(P_i) = 0, \text{ for } i = 1, \dots, n\}$$

那么马上有 $\dim S_d(P_1, \dots, P_n) \geq \binom{d+2}{2} - n$

Lemma 2.3. k 无限域, $F \in S_d$

- (i) 对直线 $L: (H = 0) \subset \mathbb{P}_k^2$, 如果 F 在 L 上恒等于 0, 那么 $F = H \cdot F'$, 其中 $F' \in S_{d-1}$.

(ii) 对非退化且非空圆锥曲线 $C : (Q = 0) \subset \mathbb{P}_k^2$, 如果 F 在 C 上恒等于 0, 那么 $F = Q \cdot F'$, 其中 $F' \in S_{d-2}$.

Proof. (i) 不妨设 $H = X^3$ $F = X \cdot F'_{d-1} + G(Y, Z)$, 那么 $G(Y, Z) \equiv 0$, 由于 k 无穷, 那么 $G(Y, Z) = 0$ 有无穷多解, 故 $G = 0$, $F = H \cdot F'$

(ii) 不妨设 $Q = XZ - Y^2$ $F = Q \cdot F'_{d-2} + A(X, Z) + YB(X, Z)$ 类似可证。

Corollary 2.4. 给定直线 $L : (H = 0) \subset \mathbb{P}_k^2$ 或非退化圆锥曲线 $C : (Q = 0) \subset \mathbb{P}_k^2$, 对 $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{P}_k^2$ 和确定的 d , 考虑 $S_d(P_1, \dots, P_n)$, 我们有

(i) 如果 $P_1, \dots, P_a \in L, P_{a+1}, \dots, P_n \notin L$ 且 $a > d$, 那么

$$S_d(P_1, \dots, P_n) = H \cdot S_{d-1}(P_{a+1}, \dots, P_n).$$

(ii) 如果 $P_1, \dots, P_a \in C, P_{a+1}, \dots, P_n \notin C$ 且 $a > 2d$, 那么

$$S_d(P_1, \dots, P_n) = Q \cdot S_{d-2}(P_{a+1}, \dots, P_n).$$

Proof. 用 Bézout's 定理即可。

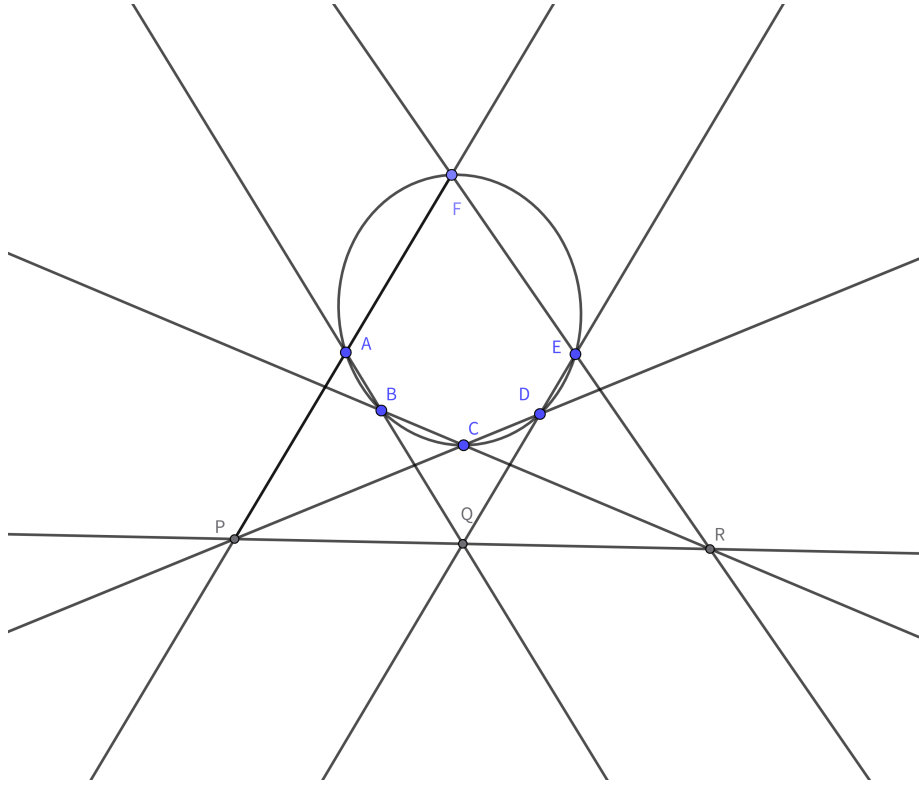
Proposition 2.5. k 无限域, $P_1, \dots, P_8 \in \mathbb{P}_k^2$ 八个不同点, 若其中任意四个点不共线, 且任意七个点不在一条非退化圆锥曲线上, 那么 $\dim S_3(P_1, \dots, P_8) = 2$ 。

Proof. 分类讨论, 证明方法与 cor 1.5. 类似, 这里不赘述了。

Corollary 2.6. 若两条不一样的三次曲线经过 9 个不同的点, 若存在另一条三次曲线经过其中 8 个点, 那么它一定经过第 9 个点。

Proof. 如果两条三次曲线交点数为 9, 那么可以排除掉四点共线或七点共圆锥曲线的情况, 用 prop2.5 即证。

Theorem 2.7 (Pascal's 定理). 如果一个六边形内接于一条圆锥曲线, 则其三对对边的交点共线。



Proof. 跟圆锥曲线群结构结合律证明方法类似。

2.3 Appendix: Plane curves and their genus

Example 2.8. 考虑一条无奇点的三次曲线 $C : (y^2 = x(x-1)(x-\lambda)) \cup \{\infty\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 。我们知道 $y^2 = x(x-1)(x-\lambda)$ 的图像是双叶黎曼面, 且在割线以外的位置上下叶域去掉割线的扩充复平面同胚, 而 $\mathbb{C} \cup \{\infty\} \cong \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2 \cong S^2$, 于是去掉割线的上下叶黎曼面分别同胚于球面挖掉两条割线 (同胚意义下), 再把两个球面沿着割线黏在一起, 得到一个甜甜圈。于是可以看出 $C \cong \text{Torus}$, C 的亏格为 1。具体来写 C 到 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ 的映射为是

$$\pi : C \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \text{ by } (X, Y, Z) \rightarrow (X, Z) \quad \infty \rightarrow (1, 0);$$

类似我们也可以计算无奇点的 d 次平面曲线 C_d 的亏格, 不加证明的给出 $g(C_d) = \binom{d-1}{2}$ 。

附录在最后还总结了不同亏格的曲线关于丢番图问题的一些重要结论, 个人觉得很有必要保留, 将原文直接粘贴如下:

To give a partial answer to the Diophantine question mentioned in (1.1–2) and again in (2.1), it is known that a curve can be parametrised by rational functions if and only if $g = 0$; if I'm working over a fixed field, a curve of genus 0 may have no k -valued points at all (for example, the conic in (1.2)), but if it has one point, it can be parametrised over k , so that its k -valued points are in bijection with P_k^1 . Any curve of genus 1 is isomorphic to a cubic as in this subsection, and a group law is defined on the k -valued points (provided of course that there exists at least one—there's no such thing as the empty group); if k is a number field (for example, $k = \mathbb{Q}$), the k -valued points form an Abelian group which is finitely generated (the Mordell–Weil Theorem). Whereas a curve of genus $g \geq 2$ is now known to have only a finite set of k -valued points; this is a famous theorem proved by Faltings in 1983, and for which he received the Fields medal in 1986. Thus for example, for any $n \geq 4$, the Fermat curve $x^n + y^n = 1$ has at most a finite number of rational points.

3 Affine varieties and the Nullstellensatz

前面章节是对平面曲线做的分析，从这一章节开始，我们转入更高维的曲线的研究，原来的工具就不足够了，但从前面的研究中，我们也得到了不少启发。在前面的研究中，我们很自然的用一个二元多项式的零点集表示一条平面曲线的图像，这种做法在几何图像和代数语言建立了一个桥梁，使得我们可以用代数语言来研究几何图像。在后面的研究中，我们会更系统地研究这一套语言。其次，在前面的研究中，我们很自然的对一个多项式进行齐次化操作（事实上不齐次化也能做），并发现所有该次数下的齐次多项式构成一个有限维线性空间，此时每给定一个点就相当于给了一组线性方程，而对应的解是一个齐次多项式的系数。这种想法给了我们由几何图像来研究多项式的桥梁，这种想法也会在本章严格化。（我很想不抄书，但这一章很多性质感觉都很重要，有种不得不抄书，罗列定理性质等的感觉，翻译太多感觉不如放原文 hh，所以这一章有大量的抄书 orz）

3.1 Noetherian ring

这一章需要诺特环的前置知识, 这里不加证明的给出定义和我们需要的性质。

Proposition-Definition 3.1. A 环, 下面三条性质等价:

(i) 任意理想 $I \subset A$ 是有限生成的。

(ii) (a.c.c) 任意升链 $I_1 \subset \dots \subset I_m \subset \dots$ 最终会停止, 即存在 $N \in \mathbb{N}$, s.t. $I_N = I_{N+1} = \dots$ 。

(iii) A 的理想的每个非空集合都有极大元。

称满足这样的条件的 A 为诺特环。

Proposition 3.2. (i) 假设 A 是诺特环, I 是 A 的理想, 那么 $B = A/I$ 也是诺特环。

(ii) 假设 A 是诺特整环, K 是 A 的分式域, 令 $0 \notin S \subset A$,

$$B = A[S^{-1}] = \left\{ \frac{a}{b} \in K \mid a \in A, \text{ and } b = 1 \text{ or } a \text{ product of } S \right\}$$

那么 B 是诺特环。

Theorem 3.3. (Hilbert Basis Theorem) 对环 A , 若 A 诺特环, 那么 $A[X]$ 也是诺特环。

Corollary 3.4. k 是一个域, 有限生成的 k -algebra 是诺特环。

3.2 The correspondence V

这一节本质是严格化我们前面用多项式零点集来描述几何图像的语言。

先约定一些记号, k 一个域, $A = k[X_1, \dots, X_n]$, $\mathbb{A}_k^n = k^n$, 多项式 $f \in A$, 点 $P \in \mathbb{A}_k^n$.

我们建立从 A 到 $\mathbb{A}_k^n$ 的对应如下:

$$\begin{aligned} \{\text{ideals } J \subset A\} &\rightarrow \{\text{subsets } X \subset \mathbb{A}_k^n\} \\ J &\rightarrow V(J) = \{P \in \mathbb{A}_k^n \mid f(P) = 0 \forall f \in J\} \end{aligned}$$

Definition 3.5. A subset $X \subset \mathbb{A}_k^n$ is an algebraic set if $X = V(I)$ for some I . Notice that by Corollary 3.4, I is finitely generated. If $I = (f_1, \dots, f_r)$ then clearly

$$V(I) = \{P \in \mathbb{A}_k^n \mid f_i(P) = 0 \text{ for } i = 1, \dots, r\},$$

so that an algebraic set is just a locus of points satisfying a finite number of polynomial equations.

$V(I)$ 上有一些很显然的性质，神奇地达成了拓扑意义下闭集的条件。

Proposition-Definition 3.6. The correspondence V satisfies the following formal properties:

- (i) $V(0) = \mathbb{A}_k^n$; $V(A) = \emptyset$;
- (ii) $I \subset J \implies V(I) \supset V(J)$;
- (iii) $V(I_1 \cap I_2) = V(I_1) \cup V(I_2)$;
- (iv) $V(\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda) = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} V(I_\lambda)$.

Hence the algebraic subsets of $\mathbb{A}_k^n$ form the closed sets of a topology on $\mathbb{A}_k^n$, the Zariski topology.

3.3 The correspondence I

这一节本质是严格化我们前面用几何图像的点来刻画多项式的语言。

$V(I)$ 在 $\mathbb{A}_k^n$ 是非常特殊的点，我们想要在 $\mathbb{A}_k^n$ 中区分开这些点，建立从 $\mathbb{A}_k^n$ 到 A 的对应如下：

$$\{\text{ideals } J \subset A\} \quad \longleftarrow \quad \{\text{subsets } X \subset \mathbb{A}_k^n\}$$

$$I(X) = \{f \in k[V] \mid f(P) = 0 \ \forall P \in X\} \quad \longleftarrow \quad X$$

Proposition 3.7.

- (a) $X \subset Y \implies I(X) \supset I(Y)$;
- (b) for any subset $X \subset \mathbb{A}_k^n$, I have $X \subset V(I(X))$, with equality if and only if X is an algebraic set;

(c) for $J \subset A$, I have $J \subset I(V(J))$; the inclusion may well be strict.

Proof. 这个证明都很显然，从定义就能看出，有几何上的感觉就够了。

下面我们给一个简单的例子来给更多的几何直观。考虑

$$X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0 \text{ or } y = 0\}$$

显然有 $X = V(XY) = V(X) \cup V(Y)$, 这说明我们可以进一步将 *abgebraic set* 写成更小的 *abgebraic set* 的并。这里有个易混淆的点, 在这个例子中 $(XY) = (X) \cap (Y)$, 所以 $V(XY) = V(X) \cup V(Y)$, 但一般情况下, 不一定能找到一个多项式使得它的零点恰好是若干个给定的多项式的零点的集合, 本质上是因为多项式环不是主理想环。所以我们不能把更小的 *abgebraic set* 推广成形如 $V(f)$ 的 *abgebraic set*。

严格化上面的想法。我们称一个 *algebraic set* $X \subset \mathbb{A}_k^n$ 不可约, 如果不存在一种分解

$$X = X_1 \cup X_2 \quad \text{with} \quad X_1, X_2 \subsetneq X$$

Proposition 3.8. (a) Let $X \subset \mathbb{A}_k^n$ be an algebraic set and $I(X)$ the corresponding ideal; then

$$X \text{ is irreducible} \iff I(X) \text{ is prime.}$$

(b) Any algebraic set X has a (unique) expression

$$X = X_1 \cup \cdots \cup X_r \tag{*}$$

with X_i irreducible and $X_i \subsetneq X_j$ for $i \neq j$.

The X_i in (*) are the irreducible components of X .

Proof. (a) 考虑 (a) 的逆否命题, 证明 X 可约等价于 $I(X)$ 不是素理想。

($\implies$) 设 $X = X_1 \cup X_2$, 且 $X = V(I)$, $X_1 = V(I_1)$, $X_2 = V(I_2)$, I, I_1, I_2 满足 $I \subsetneq I_1, I_2$ 。取 $f_1 \in I_1 \setminus I, f_2 \in I_2 \setminus I$, 那么 $f_1 f_2 \in I$, 故 I 不是素理想。

($\impliedby$) $I = I(X)$ 不是素理想, 故 $\exists f_1, f_2 \notin I$ s.t. $f_1 f_2 \in I$ 。取 $I_1 = (I, f_1)$, $I_2 = (I, f_2)$, 有 $V(I_1), V(I_2) \subsetneq V(I)$, 且由于 $f_1 f_2 \in I$, 有 $\forall P \in X, f_1 f_2(P) = 0$, 即 $P \in X_1$ 或 $P \in X_2$, 故 $V(I_1) \cup V(I_2) \supset V(I)$ 。

(b) 先证存在性。假设 X 不可约, 那么命题 (b) 成立。假设 X 可约, $X = X_1 \cup Y_1$, 若 X_1, Y_1 都不可约, 那么停止, 否则不妨设 X_1 可约。假设有限步不能停止, 那么我们得到一条升链 $X \supsetneq X_1 \supsetneq \dots \supsetneq X_r \dots$, 进而有 $I(X) \subsetneq I(X_1) \subsetneq \dots \subsetneq I(X_r) \dots$, 由升链条件 (a.c.c) 知, 有限步必然停止, 与 $I(X_r) \subsetneq I(X_{r+1})$ 矛盾。故这种分解有限步后停止, 那么 $\exists X_1, \dots, X_r$ s.t. $X = X_1 \cup \dots \cup X_r$, 其中 $X_1, \dots, X_r$ 不可约且互不包含 (包含的就取更大的 algebraic set)。

再证唯一性。假设 $\exists X_1, \dots, X_r, Y_1, \dots, Y_t$ s.t. $X = X_1 \cup \dots \cup X_r = Y_1 \cup \dots \cup Y_t$, 那么有 $X_1 = \bigcup_i X_1 \cap Y_i$, 而 $X_1 \cap Y_i$ 是 algebraic set, 与 X_1 不可约矛盾。

3.4 Nullstellensatz

回顾 prop 3.7.(c), 我们想问什么时候有 $J = I(V(J))$ 。先看个简单的例子, 显然 $\mathbb{R}^2 \supset V(X) = V(X^2) = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$, 而 $I(V(X^2)) = I(V(X)) = (X)$, 从这个例子, 我们可以感受到对于 algebraic set X , $I(X)$ 是具有“根式”的形式。

Definition 3.9. I 是 A 的理想, 定义 I 的根理想 (radical) 是

$$\text{rad } I = \sqrt{I} = \{f \in A \mid f^n \in I \text{ for some } n\}$$

易验证 $\text{rad } I$ 是理想, 称理想 I 是根理想如果 $I = \text{rad } I$

Proposition 3.10. 素理想是根理想 (从定义直接可以看到)

Theorem 3.11 (Nullstellensatz, Hilbert's zeros theorem). k 是一个代数闭域。

(a) $A = k[X_1, \dots, X_n]$, A 的任意一个极大理想具有形式 $m_P = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$, 其中 $P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_k^n$ 。

(b) J 是 A 的一个理想, 若 $J \neq (1)$, 那么 $V(J) \neq \emptyset$ 。

(c) $\forall J \subset A$,

$$I(V(J)) = \text{rad } J.$$

Corollary 3.12.

The correspondences V and I

$$\begin{array}{ccc}
\{\text{ideals } I \subset A\} & \xleftrightarrow{V, I} & \{\text{subsets } X \subset \mathbb{A}_k^n\} \\
\text{induce bijections} & \cup & \cup \\
\{\text{radical ideals}\} & \leftrightarrow & \{\text{algebraic subsets}\} \\
\text{and} & \cup & \cup \\
\{\text{prime ideals}\} & \leftrightarrow & \{\text{irreducible alg. subsets}\}.
\end{array}$$

algebraic set 和根理想的双射是零点定理直接推论；不可约 *algebraic set* 和素理想的双射是 prop 3.8. 的结果。包含关系是显然的。

在证明零点定理前，先承认一个事实，后续再证明：

Lemma 3.13. k 是一个无限域， $A = k[a_1, \dots, a_n]$ 是有限生成 k -algebra，那么

$$A \text{ is a field} \implies A \text{ is algebraic over } k$$

Proof of NSS.

(a) 用 m 极大理想 $\iff A/m$ 是域 来证。

设 m 极大理想，记 $K = A/m$ ， $\pi: A \rightarrow K$ ， $\phi: k \hookrightarrow A \rightarrow K$ 。那么有 $K = k[\pi(X_1), \dots, \pi(X_n)]$ 且 K 是域。由 lem3.13. 可知， K 是 k 的代数扩域。但由于 k 代数闭域，所以 $K = k$ ，进而 ϕ 是同构。故对任意 i ，设 $b_i = \pi(X_i)$ ，存在 $a_i \in k$ 使得 $a_i = \phi^{-1}(b_i)$ ，那么 $\pi(X_i - a_i) = 0$ ，即 $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n) \subset m$ 。显然 $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$ 是极大理想，故 m 是极大理想。

(a) $\implies$ (b) 考虑包含 J 的极大理想 m ，那么 $V(J) \supset V(m) = P$ 。

(b) $\implies$ (c) 显然 $I(V(J)) \supset J$ ，所以我们只要证明 $I(V(J)) \subset J$ 即可。

这里书上证明用到一个很神奇的技巧，我还没有想的很明白它的动机，但这个技巧在后面很多地方感觉都有用到。

考虑 $f \in I(V(J)) \setminus \text{rad } J \subset k[X_1, \dots, X_n]$ ，引入 Y ，考虑

$$J_1 = (J, fY - 1) \subset k[X_1, \dots, X_n, Y].$$

由于对 $\forall P \in V(J)$ 有 $f(P) = 0$, 故对 $\forall g \in J$ 有 g 和 $fY - 1$ 互素。设 $J = (f_1, \dots, f_m)$, 那么就存在 $g_0, g_i \in k[X_1, \dots, X_n, Y], i = 1, \dots, m$ 使得

$$1 = \sum_{i=1}^m g_i f_i + g_0(fY - 1) \in k[X_1, \dots, X_n, Y].$$

设 g_0, g_i 中 Y 次数最高为 N , 在等式两边同乘 f^N 可得

$$f^N = \sum_{i=1}^m G_i(X_1, \dots, X_n, fY) f_i + G_0(X_1, \dots, X_n, fY)(fY - 1)$$

两边同时模掉 $fY - 1$ 得到

$$f^N = \sum_{i=1}^m h_i(X_1, \dots, X_n) f_i \in k[X_1, \dots, X_n].$$

故 $f \in \text{rad } J$, 即 $I(V(J)) \subset J$ 。

3.5 Proof of lem 3.13.

在证明 lem 3.13. 前我们由不少工作要做。

先区分两个定义, 考虑环 $A \subset B$ 。称 B 是 A -algebra, 若存在有限个元素 $b_1, \dots, b_n$, 使得 $B = A[b_1, \dots, b_n]$ 。称 B 是 *finite* A -algebra, 若存在有限个元素 $b_1, \dots, b_m$, 使得 $B = \sum A b_i$ 。

Proposition 3.14. 环 $A \subset B \subset C$,

(i) 若 B 是 *finite* A -algebra 且 C 是 *finite* B -algebra, 那么 C 是 *finite* A -algebra。

(ii) 若 B 是 *finite* A -algebra, 那么对任意 $x \in B$, x 是一个 A 中首一多项式的解。即存在 $a_i \in A$ 使得

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 = 0.$$

(iii) 如果意 x 是 A 中一个首一多项式的解, 那么 $B = A[x]$ 是 *finite* A -algebra。

证明都很容易。

Theorem 3.15 (Noether normalisation lemma). k 是一个无限域, $A = k[a_1, \dots, a_n]$, 那么存在 $m \leq n$ 和 $y_1, \dots, y_m \in A$ 使得

(i) $y_1, \dots, y_m$ 代数无关, 即不存在 $f \in k[Y_1, \dots, Y_m]$, 使得 $f(y_1, \dots, y_m) = 0$

(ii) A 是 $finite\ A[y_1, \dots, y_m] - algebra$ 。

首先我们由几个简单的观察, 如果 $a_1, \dots, a_n$ 代数无关, 那么直接取 $y_i = a_i$ 即可。 $y_1, \dots, y_m$ 代数独立说明 $y_1, \dots, y_m$ 都不是代数元。从这几个观察, 我们可以感受到这个定理描述的是 $a_1, \dots, a_n$ 的代数关系。

Proof. 用归纳法证明。 $n = 1$, 若 a_1 是代数元, 那么由 *thm 3.15*. 知, A 是 $finite\ k - algebra$; 若 a_1 是超越元, 那么取 $y_1 = a_1$ 即可。假设 $n - 1$ 时 (i) (ii) 成立, 对于 n , 不妨假设 $a_1, \dots, a_n$ 不是代数无关, 考虑

$$I = \ker\{k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow k[a_1, \dots, a_n] = A\} \neq \emptyset.$$

任取 $0 \neq f \in I$, 有 $f(a_1, \dots, a_n) = 0$ 。注意到, 如果 f 是关于 X_n 的首一多项式, 那么 A 是 $finite\ k[a_1, \dots, a_{n-1}] - algebra$, 那么由归纳法存在 $m \leq n - 1$ 和 $y_1, \dots, y_m \in k[a_1, \dots, a_n]$ 使得 $y_1, \dots, y_m$ 代数无关且 $k[a_1, \dots, a_{n-1}]$ 是 $finite\ k[y_1, \dots, y_m] - algebra$, 再由 *prop 3.14*. 知 A 是 $finite\ k[y_1, \dots, y_m] - algebra$, 那么就证完了。

所以现在的问题转化为我们能不能找到这样的首一多项式, 或者能不能通过参数变换来得到一个首一多项式。

待定系数 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_{n-1} \in k$, 记 $a'_i = a_i - \alpha_i a_n$, $i = 1, \dots, n - 1$ 。那么

$$0 = f(a'_1 + \alpha_1 a_n, \dots, a'_{n-1} + \alpha_{n-1} a_n).$$

我们要说明存在这样的 α_i , 使得

$$0 = f(X'_1 + \alpha_1 X_n, \dots, X'_{n-1} + \alpha_{n-1} X_n)$$

是 X_n 的收益多项式。设 $d = \deg f$, 记 $f = F_d + G$, 其中 F_d 是 d 次齐次多项式, $\deg G < d$ 。那么

$$\begin{aligned} f(X_1, \dots, X_{n-1}, X_n) &= f(X'_1 + \alpha_1 X_n, \dots, X'_{n-1} + \alpha_{n-1} X_n, X_n) \\ &= F_d(X'_1 + \alpha_1 X_n, \dots, X'_{n-1} + \alpha_{n-1} X_n, X_n) \\ &\quad + G(X'_1 + \alpha_1 X_n, \dots, X'_{n-1} + \alpha_{n-1} X_n, X_n) \\ &= F_d\left(\frac{X'_1}{X_n} + \alpha_1, \dots, \frac{X'_{n-1}}{X_n} + \alpha_{n-1}, 1\right) \cdot X_n^d + * \\ &= F_d(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 1) \cdot X_n + ** \end{aligned}$$

其中 $*$ 是次数小于 d 的像, $**$ 是 X_n 次数小于 d 的像。 k 无限域, 那么 $F_d = 0$ 一定有解。 这样我们就证得 $A = k[a'_1, \dots, a'_{n-1}][a_n]$, 归纳证完。

Remark.

(I) 从证明中我们可以看到 $y_1, \dots, y_m$ 可以由 $a_1, \dots, a_n$ 线性表示。 记 $I = \ker\{k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow k[a_1, \dots, a_n] = A\}$, 为简化说明, 设 I 是素理想, 考虑 $V = V(I) \subset \mathbb{A}_k^n$, 设 $\pi : \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^m$ 是由 y_i 定义的线性映射, $p = \pi|_V : V \rightarrow \mathbb{A}_k^m$ 。 然后从 $y_1, \dots, y_m$ 的构造来看, 我们可以推断出任意 $P \in \mathbb{A}_k^m$, $p^{-1}(P)$ 是有限且非空的集合 (这里要自己写一下, 不是很难, 把 y_i 构造从 1 到 m 依次写一下就可以看出来)。

(II) 据原文所说, 这个证明也有直观的几何意义, 但我没有很明白, 这里只粘贴原文的翻译: *thm 3.15.* 的证明也有一个简单的几何解释: 在 n 个变量 $X_1, \dots, X_n$ 中选择 $n-1$ 个线性型, 对应于构造一个线性投影 $\pi : \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^{n-1}$; π 的纤维 (fibres) 随后构成一个 $(n-1)$ 维的平行直线族。 选定多项式 $f \in I$ 后, 不难看出, f 给出关于最后一个变量 X_n 的首一关系, 当且仅当这些平行直线中没有一条是簇 ($f = 0$) 的渐近线; 用射影几何的术语来说, 这意味着指定平行投影的无穷远点 $(0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 1) \in \mathbb{P}_k^{n-1}$ 不属于 $(f = 0)$ 的射影闭包。

Lemma 3.16. 若 A 是一个域, $B \subset A$ 子环使得 A 是 *finite* B -algebra, 那么 B 是域。(用 *prop 3.14.* 易证)

Proof of lem3.13. 由 *thm 3.15.* 知存在 $m \leq n$ 和 $y_1, \dots, y_m \in A$ 使得 A 是 *finite* $k[y_1, \dots, y_m]$ -algebra。 由 *lem 3.16.* 知 $k[y_1, \dots, y_m]$ 是域。 但 $y_1, \dots, y_m$ 代数无关, 故 y_i^{-1} 不存在。 由此可得 $m = 0$, A 是 *finite* k -algebra, 得证。

第三章最后还有一些关于超平面的小尾巴, 感觉不是很懂就没写下来了。

4 Functions on varieties

第四章讲代数簇上的函数。 直觉上感觉可以类比流形之间的映射, 这样我们可以把某个 algebraic set 放到另一个 algebraic set 里面研究。 也如同学习流形上的映射一样, 我们得先知道这个映射是什么。 从比较马后炮的观

点来看, 这个映射首先得是连续的 (前面学的 Zariski topology 意义下), 其次考虑图

$$\begin{array}{ccc} V \subset \mathbb{A}_k^n & \xrightarrow{f} & W \subset \mathbb{A}_k^m \\ v \uparrow & & v \uparrow \\ k[X_1, \dots, X_n] & \xrightarrow{f^*} & k[Y_1, \dots, Y_m] \end{array}$$

我们希望它满足某种交换性。

基于此, 这一章前半段的思路是首先我们得丰富前面提到的 Zariski topology, 基于他的性质去选择合适的映射 f , 然后得出 f^* 。后半段则是在前面找的相对简单的映射基础上加了一点东西, 使得构成函数域。

4.1 Polynomial functions

Proposition 4.1. $V \subset \mathbb{A}$ 是 algebraic subset, 那么以下性质等价:

(i) V 不可约;

(ii) 任意两个开集 $\emptyset \neq U_1, U_2 \subset V$, 有 $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$;

(iii) 任意非空开集是稠密的。

Proof. (i) $\iff$ (ii) 考虑逆否命题, 假设存在 $U_1 \cap U_2 = \emptyset$, 那么 $V = (V - U_1) \cup (V - U_2)$, 等价于 V 可约。(ii) $\iff$ (iii) 定义。

仿照流形上的映射, 我们很自然想到 $f = (f_1, \dots, f_m)$, 其中 $f_i : V \rightarrow k \subset k[X_1, \dots, X_n]$ 。但我们事实上只关心 f_i 在 V 上的取值, 即 $F, G \subset k[X_1, \dots, X_n]$, 若 $\forall P \in V, F(P) = G(P)$, 等价于 $F - G \in I(V)$, 因此定义

$$k[V] = \{f : V \rightarrow k \mid f \subset k[X_1, \dots, X_n]\} \cong k[X_1, \dots, X_n] / I(V)$$

Definition 4.2. 称 $f : V \rightarrow W$ 是一个多项式映射 (polynomial map), 如果存在 m 个多项式 (polynomials) $F_1, \dots, F_m \subset k[X_1, \dots, X_n]$ 使得

$$f(P) = (F_1(P), \dots, F_m(P)) \in \mathbb{A}_k^m \quad \forall P \in V.$$

Proposition 4.3. 这样定义的多项式映射是连续映射。

Proof. 考虑 $U \subset W$ 是 algebraic set, $J = I(U)$

$$\begin{array}{ccc}
 V & \xrightarrow{f=(f_1, \dots, f_m)} & U \\
 \uparrow v & & \uparrow v \\
 k[X_1, \dots, X_n] & \longleftarrow & J \\
 h = g \circ f & \longleftarrow & g
 \end{array}$$

注意到 $\forall P \in f^{-1}(U)$, 有 $(f_1(P), \dots, f_m(P)) \in U$, 故 $g(f_1(P), \dots, f_m(P)) = 0$, 即 $f^{-1}(U) \subset V(g \circ f | g \in J)$ 。而 $f^{-1}(U) \subset V(g \circ f | g \in J)$, 故 $f^{-1}(U) = V(g \circ f | g \in J)$, f 连续映射。

从这个证明, 我们其实已经给出了本章引入的 “?” 的一个答案, 后面会严格定义。

Definition 4.4. 称一个多项式映射 $f: V \rightarrow W$ 是同构, 若存在一个多项式映射 $g: W \rightarrow V$ 使得 $f \circ g = id$ 且 $g \circ f = id$ 。

事实上这个条件很强, 基本上我们能想到的稍微复杂点的多项式映射都不是同构的, 原因在于多项式环不是域, 很多操作都做不到, 这也给我们提示, 在后面把多项式环扩充为他的分式域。

Theorem 4.5. 设 $V \subset \mathbb{A}_k^n$, $W \subset \mathbb{A}_k^m$ 是 algebraic sets。

(1) 一个多项式映射 $f: V \rightarrow W$ 诱导出环同态 $f^*: k[W] \rightarrow k[V]$ $g \mapsto g \circ f$, 事实上 f^* 也是 k -algebra 同态。

(2) 相反的任意 k -algebra 同态都存在唯一的多项式映射 $f: V \rightarrow W$ 使得 $\Phi = f^*$ 。

由 (1) 和 (2) 知

$$\begin{array}{ccc}
 \{f: V \rightarrow W\} & \longrightarrow & \{\Phi: k[W] \rightarrow k[V]\} \\
 f & \longmapsto & f^*
 \end{array}$$

是一个双射。

(3) 如果 $f: V \rightarrow W$ 和 $g: W \rightarrow U$ 是多项式映射, 那么 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*: k[U] \rightarrow k[V]$ 。

Corollary 4.6. 一个多项式映射 $f: V \rightarrow W$ 是同构当且仅当 $f^*: k[W] \rightarrow k[V]$ 是同构。

4.2 Function field

这一章我们要正式地引入函数域, 把前面的想法严格化。

Definition 4.7. V 是仿射代数簇 (affine variety), V 的函数域是 $k[V]$ 的分式域 $k(V) = \text{Quot}(k[V])$ of $k[V]$ 。称 $f \in k(V)$ 是有理映射 (rational)。

注意到 f 并不一定是 V 上的函数, 因为 $f = \frac{g}{h}$ 在 h 的零点没有定义, 故我们补充定义:

Definition 4.8. 对 $f \in k(V)$ 和 $P \in V$, 称 f 在 P 正则 (regular), 若存在一种表达式 $f = g/h$, 满足 $g, h \in k[V]$ 且 $h(P) \neq 0$ 。

注意到我们这里的措辞是存在一种表达, 这是因为先验的 $k[V]$ 并不是 UFD。记

$$\text{dom } f = \{P \in V \mid f \text{ is regular at } P\}$$

$$O_{V,P} = \{f \in k(V) \mid f \text{ is regular at } P\} = k[V][\{h^{-1} \mid h(P) \neq 0\}]$$

那么由 $O_{V,P} \subset k(V)$ 是子环, 即 V 在 P 处的局部环。

Theorem 4.9.

(I) $\text{dom } f$ 是 Zariski topology 的开集

(II) 假设 k 是代数闭域, 那么

$$\text{dom } f = V \iff f \in k[V]$$

(III) 在 (II) 假设上, 设

$$V_h = V \setminus V(h) = \{P \in V \mid h(P) \neq 0\}$$

那么有

$$\text{dom } f \supset V_h \iff f \in k[V][h^{-1}]$$

Proof. 证明的关键是发现

$$\begin{aligned} D_f &= \{h \in k[V] \mid hf \in k[V]\} \subset k[V] \\ &= \{h \in k[V] \mid \exists \text{ an expression } f = g/h \text{ with } g \in k[V]\} \cup \{0\} \end{aligned}$$

且 D_f 是环, 那么有

$$V \setminus \text{dom } f = \{P \in V \mid h(P) = 0 \text{ for all } h \in D_f\} = V(D_f)$$

剩下的证明就很简单了。

4.3 Rational maps

V 是一个仿射代数簇

Definition 4.10. 一个有理映射 $f : V \rightarrow W \subset \mathbb{A}_k^n$ 由有理函数 $f_1, \dots, f_n$ 组成, 即

$$f(P) = (f_1(P), \dots, f_n(P)) \quad \text{for all } P \in \bigcap \text{dom } f_i.$$

由定义, $\text{dom } f = \bigcap \text{dom } f_i$ 。

跟前面多项式映射一样, 这里我们也要证明 f 连续映射, 以及类似的定义 f^* 。连续性的证明和前面一样, 这里不再证了。而对于 f^* 有小小的不同:

对于

$$\begin{array}{ccc} f : & V & \rightarrow W \subset \mathbb{A}^m \\ \text{by} & & \\ & P \in \bigcap \text{dom } f_i & \mapsto (f_1(P), \dots, f_m(P)) \end{array}$$

设

$$\begin{array}{ccc} f^* : & k[W] & \rightarrow k(V) \\ & h & \mapsto h \circ f \end{array}$$

这里我们不能延拓到 $k(W)$, 因为 $f^*(g/h) = g \circ f/h \circ f$, 有可能 $h \circ f \equiv 0$ 。为了解决这个问题, 我们定义了 *dominant* 映射 (如下), 满足不存在这样的 h , 即 $\ker f^* = \emptyset$ 。

Definition 4.11. 称 $f : V \rightarrow W$ 是 *dominant* 映射, 若 $f(\text{dom } f) \subset W$ 是稠密的。

这里原文解释得很深刻:

Geometrically, this means that $f^{-1}(\text{dom } g) \subset \text{dom } f$ is a dense open set for any rational map $g : W \dashrightarrow U$, so that $g \circ f$ is defined on a dense open set of V , so is a partially defined map $V \dashrightarrow U$. Algebraically,

$$f \text{ is dominant} \iff f^* : k[W] \rightarrow k(V) \text{ is injective.}$$

For given $g \in k[W]$,

$$g \in \ker f^* \iff f(\text{dom } f) \subset V(g),$$

that is, f^* is not injective if and only if $f(\text{dom } f)$ is contained in a strict algebraic subset of W .

Theorem 4.12.

- (I) 一个 *dominate rational* 映射 $f : V \rightarrow W$ 定义了一个域同态 $f^* : k(W) \rightarrow k(V)$ 。
- (II) 反过来, 对任意一个 k -homomorphism $\Phi : k(W) \rightarrow k(V)$, 存在唯一的一个 *dominate rational* 映射 $f : V \rightarrow W$, 使得 $f^* = \Phi$
- (III) 如果 f 和 g 都是 *dominate rational* 映射, 那么 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ 。

4.4 Affine variety

本章还内蕴地给出了仿射代数簇的定义, 即这一章所有 V 都可以不依赖 $\mathbb{A}^n$ 给出。但考虑到理解的成本以及本章事实上只在定义有些微妙的区分就放到最后写。

Definition 4.13. An affine variety over a field k is a set V , together with a ring $k[V]$ of k -valued functions $f : V \rightarrow k$ such that

- (i) $k[V]$ is a finitely generated k -algebra, and
- (ii) for some choice $x_1, \dots, x_n$ of generators of $k[V]$ over k , the map

$$V \rightarrow \mathbb{A}_k^n$$

$$\text{by } P \mapsto x_1(P), \dots, x_n(P)$$

embeds V as an irreducible algebraic set.